

SCOMPORRE UN POLINOMIO

Le regole fondamentali, spiegate passo per passo

Classe terza - Liceo Linguistico

Che cosa vuol dire scomporre

Scomporre un polinomio vuol dire scriverlo come prodotto di polinomi più semplici, proprio come scomponiamo un numero in fattori primi: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Allo stesso modo $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

Puoi sempre controllare il risultato: se moltiplichi i fattori, devi ritrovare il polinomio di partenza.

Le linee guida: tre passi

Passo 1 Raccogli il M.C.D. Se tutti i termini hanno un fattore comune, raccoglilo per primo.

Passo 2 Osserva il polinomio restante e conta i termini:

- **binomio (2 termini)** differenza di due quadrati; somma o differenza di due cubi
- **trinomio (3 termini)** quadrato di un binomio; trinomio di secondo grado
- **quadrinomio (4 termini)** cubo di un binomio; quadrato di un binomio meno un quadrato
- **sei termini** quadrato di un trinomio
- **negli altri casi** raccoglimento parziale; teorema e regola di Ruffini

Passo 3 Controlla che i fattori siano irriducibili. Se un fattore si può scomporre ancora, ricomincia dal passo 1 su quel fattore.

Come è fatta ogni scheda

- **Quando si usa** - come riconoscere il caso;
- **La regola** - la formula da ricordare;
- **Come si fa** - i passaggi in ordine;
- **Esempi svolti** - da leggere con attenzione;
- **Attenzione!** - gli errori più frequenti;
- **Prova tu** - esercizi da svolgere sul quaderno. Le soluzioni sono nell'ultima pagina.

PASSO 1 · RACCOGLI IL M.C.D.

Raccoglimento a fattor comune totale

Quando si usa. Tutti i termini del polinomio hanno qualcosa in comune: un numero, una lettera o un'intera parentesi. È sempre il primo controllo da fare.

$$AB + AC = A(B + C)$$

Come si fa

1. Trova il M.C.D. dei coefficienti.
2. Prendi le lettere comuni a tutti i termini, ciascuna con l'esponente più piccolo.
3. Scrivi il M.C.D. fuori dalla parentesi e, dentro, il risultato della divisione di ogni termine per il M.C.D.

Esempi svolti

Esempio 1 $3a^3 - 12a^2 + 6a$

- › M.C.D. di 3, 12, 6: 3. Lettera comune con esponente minimo: a . Quindi raccolgo $3a$.
- › Divido: $3a^3 : 3a = a^2$; $-12a^2 : 3a = -4a$; $6a : 3a = 2$.

Risultato: $3a(a^2 - 4a + 2)$

Esempio 2 $(x+1) - 2x(x+1)$

- › Il fattore comune è l'intera parentesi $(x+1)$.
- › Il primo termine è $1 \cdot (x+1)$: quando lo raccolgo, al suo posto resta 1.

Risultato: $(x+1)(1 - 2x)$

⚠ **Attenzione!**

- Quando un termine coincide con il fattore raccolto, al suo posto resta 1, non 0.
- Verifica: moltiplicando di nuovo devi ritrovare il polinomio di partenza.

📎 **Prova tu**

1. $6x^2y - 9xy^2 = \dots\dots\dots$
2. $a(b-2) + 3(b-2) = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · SE È UN BINOMIO

Differenza di due quadrati

Quando si usa. Ci sono due termini, entrambi quadrati, separati dal segno meno.

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

Come si fa

1. Controlla che i due termini siano quadrati e che tra loro ci sia il segno meno.
2. Trova le basi A e B : il numero o il monomio che, elevato al quadrato, dà ciascun termine.
3. Scrivi il prodotto della differenza delle basi per la loro somma.

Esempi svolti

Esempio 1 $16 - 9x^2$

› $16 = 4^2$ e $9x^2 = (3x)^2$. Basi: $A = 4$, $B = 3x$.

Risultato: $(4 - 3x)(4 + 3x)$

Esempio 2 $(x+1)^2 - y^2$

› La base può essere anche una parentesi: $A = (x+1)$, $B = y$.

› $[(x+1) - y][(x+1) + y]$, poi tolgo le parentesi interne.

Risultato: $(x - y + 1)(x + y + 1)$

⚠ Attenzione!

- La base di $9x^2$ è $3x$, non $9x$: il numero va preso anche lui sotto radice.
- La somma di due quadrati, come $x^2 + 4$, è irriducibile.

📎 Prova tu

3. $49a^2 - 1 = \dots\dots\dots$

4. $4x^2 - 25y^2 = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · SE È UN BINOMIO

Somma e differenza di due cubi

Quando si usa. Ci sono due termini, entrambi cubi, separati da «+» o da «-».

$$\begin{aligned}A^3 + B^3 &= (A + B)(A^2 - AB + B^2) \\ A^3 - B^3 &= (A - B)(A^2 + AB + B^2)\end{aligned}$$

Come si fa

1. Trova le basi A e B dei due cubi.
2. Primo fattore: A e B con lo stesso segno che c'è nel polinomio.
3. Secondo fattore («falso quadrato»): A^2 , poi AB con il segno opposto, poi B^2 .

Esempi svolti

Esempio 1 $a^3 - 8$

- › $8 = 2^3$. Basi: $A = a$, $B = 2$.
- › Differenza: $(a - 2)$ per il falso quadrato $(a^2 + 2a + 4)$.

Risultato: $(a - 2)(a^2 + 2a + 4)$

Esempio 2 $x^3 + 27y^3$

- › $27y^3 = (3y)^3$. Basi: $A = x$, $B = 3y$.
- › Somma: $(x + 3y)$ per il falso quadrato $(x^2 - 3xy + 9y^2)$.

Risultato: $(x + 3y)(x^2 - 3xy + 9y^2)$

⚠ **Attenzione!**

- Il falso quadrato ha AB , non $2AB$, ed è irriducibile.
- Ricorda i segni: «somma» porta un meno nel secondo fattore, «differenza» porta un più.

Prova tu

5. $x^3 + 1 =$
6. $8a^3 - 27 =$

PASSO 2 · SE È UN TRINOMIO

Quadrato di un binomio

Quando si usa. Ci sono tre termini: due sono quadrati positivi e il terzo è il loro doppio prodotto.

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$
$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

Come si fa

1. Individua i due quadrati e trova le basi A e B .
2. Calcola $2 \cdot A \cdot B$ e controlla che sia uguale al terzo termine (a parte il segno).
3. Il segno del doppio prodotto ti dice se nella parentesi c'è «+» o «-».

Esempi svolti

Esempio 1 $4x^2 + 4x + 1$

- › Quadrati: $4x^2 = (2x)^2$ e $1 = 1^2$. Basi: $2x$ e 1 .
- › Controllo: $2 \cdot 2x \cdot 1 = 4x$, che coincide con il termine centrale.

Risultato: $(2x + 1)^2$

Esempio 2 $4a^2 - 12ab + 9b^2$

- › Quadrati: $(2a)^2$ e $(3b)^2$.
- › Controllo: $2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab$; il termine centrale è negativo, quindi nella parentesi metto «-».

Risultato: $(2a - 3b)^2$

⚠ Attenzione!

- Il controllo del doppio prodotto è obbligatorio: $x^2 + 2x + 4$ non è un quadrato, perché $2 \cdot x \cdot 2 = 4x$ e non $2x$.
- I due quadrati devono essere positivi.

✍ Prova tu

7. $x^2 + 10x + 25 = \dots\dots\dots$
8. $9a^2 - 6a + 1 = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · SE È UN TRINOMIO

Trinomio di secondo grado

Quando si usa. Ci sono tre termini di secondo grado, come x^2+sx+p , che non formano il quadrato di un binomio.

$$x^2+sx+p=(x+m)(x+n) \quad \text{con} \quad m+n=s \quad \text{e} \quad m \cdot n=p$$

Come si fa

1. Cerca due numeri m e n che sommati danno s (il coefficiente di x) e moltiplicati danno p (il termine noto).
2. Conviene partire dal prodotto: elenca le coppie di divisori di p .
3. Se davanti a x^2 c'è un numero $a \neq 1$: cerca due numeri con somma b e prodotto $a \cdot c$, spezza il termine centrale e fai un raccoglimento parziale.

Esempi svolti

Esempio 1 x^2+x-30

- › Somma 1, prodotto -30 . Il prodotto è negativo, quindi i due numeri hanno segno opposto: $+6$ e -5 .

Risultato: $(x+6)(x-5)$

Esempio 2 $2x^2+3x-5$

- › Qui $a=2$. Cerco somma 3 e prodotto $2 \cdot (-5) = -10$: $+5$ e -2 .
› Spezzo il termine centrale: $2x^2-2x+5x-5=2x(x-1)+5(x-1)$.

Risultato: $(x-1)(2x+5)$

⚠ Attenzione!

- Prodotto positivo: i due numeri hanno lo stesso segno (quello della somma).
Prodotto negativo: hanno segni opposti.
- Se due numeri così non esistono, il trinomio non si scompone con questo metodo.

📎 Prova tu

9. $x^2+7x+12 = \dots\dots\dots$

10. $3x^2+7x+2 = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · SE È UN QUADRINOMIO

Cubo di un binomio

Quando si usa. Ci sono quattro termini: due cubi e due tripli prodotti.

$$\begin{aligned}A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 &= (A+B)^3 \\ A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 &= (A-B)^3\end{aligned}$$

Come si fa

1. Individua i due cubi e trova le basi, ciascuna con il suo segno (per esempio $-8 = (-2)^3$).
2. Controlla entrambi i tripli prodotti: $3A^2B$ e $3AB^2$.
3. Se tutto torna, scrivi il cubo della somma delle basi.

Esempi svolti

Esempio 1 $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

- > Cubi: x^3 e $-1 = (-1)^3$. Basi: $A = x$, $B = -1$.
- > Controllo: $3 \cdot x^2 \cdot (-1) = -3x^2$ e $3 \cdot x \cdot (-1)^2 = 3x$. ✓

Risultato: $(x-1)^3$

Esempio 2 $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$

- > Cubi: $8x^3 = (2x)^3$ e $27 = 3^3$. Basi: $A = 2x$, $B = 3$.
- > Controllo: $3 \cdot (2x)^2 \cdot 3 = 36x^2$ e $3 \cdot 2x \cdot 3^2 = 54x$. ✓

Risultato: $(2x+3)^3$

⚠ Attenzione!

- Bisogna controllare tutti e due i tripli prodotti, non uno solo.
- Quando B è negativo, i segni del polinomio si alternano: «+», «-», «+», «-».

📝 Prova tu

11. $a^3 + 6a^2 + 12a + 8 = \dots\dots\dots$

12. $x^3 - 9x^2 + 27x - 27 = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · SE È UN QUADRINOMIO

Quadrato di un binomio meno un quadrato

Quando si usa. Quattro termini, tre dei quali formano il quadrato di un binomio, mentre il quarto è un quadrato con il segno meno.

$$A^2 \pm 2AB + B^2 - C^2 = (A \pm B)^2 - C^2$$

Come si fa

1. Individua i tre termini che formano il quadrato di un binomio e scrivilo come $(A \pm B)^2$.
2. Ora hai una differenza di due quadrati: le basi sono la parentesi $(A \pm B)$ e C .
3. Applica $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ e toglie le parentesi interne.

Esempio svolto

Esempio 1 $x^2 - 6x + 9 - y^2$

- › I primi tre termini sono un quadrato: $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.
- › Il polinomio diventa $(x - 3)^2 - y^2$, cioè una differenza di quadrati:
 $[(x - 3) - y][(x - 3) + y]$.

Risultato: $(x - y - 3)(x + y - 3)$

⚠ Attenzione!

- Il termine col meno deve essere un quadrato, e i tre termini rimasti devono formare davvero il quadrato di un binomio: controlla il doppio prodotto.

📎 Prova tu

13. $a^2 + 2a + 1 - b^2 = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · SE HA SEI TERMINI

Quadrato di un trinomio

Quando si usa. Ci sono sei termini: tre quadrati e tre doppi prodotti.

$$A^2+B^2+C^2+2AB+2AC+2BC=(A+B+C)^2$$

Come si fa

1. Individua i tre quadrati e le loro basi.
2. Guarda i segni dei doppi prodotti: un doppio prodotto positivo vuol dire che le due basi hanno lo stesso segno, uno negativo che hanno segno opposto.
3. Scegli i segni delle basi in modo che tutti e tre i doppi prodotti tornino.

Esempi svolti

Esempio 1 $x^2+2xy-2x+y^2-2y+1$

- › Quadrati: x^2 , y^2 , 1. Basi: x , y , 1.
- › $+2xy$: x e y hanno lo stesso segno. $-2x$ e $-2y$: la terza base ha segno opposto, quindi è -1 .

Risultato: $(x+y-1)^2$

Esempio 2 $x^2-4xy+2x+4y^2-4y+1$

- › Quadrati: x^2 , $(2y)^2$, 1^2 .
- › $-4xy$: x e $2y$ hanno segno opposto; $+2x$: x e 1 hanno lo stesso segno. Basi: x , $-2y$, 1.

Risultato: $(x-2y+1)^2$

⚠ Attenzione!

- Controlla tutti e tre i doppi prodotti, non solo uno.
- Cambiando segno a tutte le basi il quadrato non cambia:
 $(x+y-1)^2=(-x-y+1)^2$.

✎ Prova tu

14. $a^2+b^2+1+2ab+2a+2b = \dots\dots\dots$

15. $x^2+4y^2+9+4xy-6x-12y = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · NEGLI ALTRI CASI

Raccoglimento parziale

Quando si usa. Quando il polinomio non rientra nei casi precedenti. Succede soprattutto con quattro termini che non hanno un fattore comune a tutti, ma ce l'hanno a coppie.

$$ax+ay+bx+by=a(x+y)+b(x+y)=(x+y)(a+b)$$

Come si fa

1. Dividi i termini in due coppie.
2. In ogni coppia fai un raccoglimento totale.
3. Se nelle due parentesi compare lo stesso binomio, raccoglilo: hai finito.
4. Se le parentesi sono diverse, prova a raccogliere un fattore negativo oppure a formare le coppie in un altro modo.

Esempi svolti

Esempio 1 $ab-4b+a-4$

- › Prima coppia: $ab-4b=b(a-4)$. Seconda coppia: $a-4=1(a-4)$.
- › Ottengo $b(a-4)+1(a-4)$ e raccolgo il binomio $(a-4)$.

Risultato: $(a-4)(b+1)$

Esempio 2 $xy+3y-x-3$

- › Prima coppia: $y(x+3)$. Nella seconda coppia raccolgo -1 : $-x-3=-1(x+3)$.
- › Ottengo $y(x+3)-1(x+3)$ e raccolgo $(x+3)$.

Risultato: $(x+3)(y-1)$

⚠ Attenzione!

- Se raccogli un numero negativo, dentro la parentesi cambiano tutti i segni.
- Le due parentesi devono essere identiche, segni compresi, altrimenti non puoi raccogliere.

📎 Prova tu

16. $ax+2a+3x+6 = \dots\dots\dots$

17. $2xy-6x-y+3 = \dots\dots\dots$

PASSO 2 · NEGLI ALTRI CASI

Teorema e regola di Ruffini

Quando si usa. Quando il polinomio non rientra nei casi precedenti, di solito con polinomi di terzo grado o più.

Se $P(k)=0$, allora $P(x)=(x-k) \cdot Q(x)$

Zeri possibili: $k=\pm \frac{p}{q}$ (p divide il termine noto, q il coefficiente direttivo)

Come si fa

1. Cerca un numero k che annulla il polinomio. Se il coefficiente direttivo (il coefficiente del termine di grado massimo) è 1, cercalo tra i divisori del termine noto: prova 1, -1, 2, -2, ... Se il coefficiente direttivo è diverso da 1, cercalo tra le frazioni $\pm \frac{p}{q}$, dove p è un divisore del termine noto e q un divisore del coefficiente direttivo.
2. Dividi con la regola di Ruffini: scrivi i coefficienti (con 0 al posto dei termini mancanti), abbassa il primo, moltiplica per k e somma, colonna per colonna. L'ultimo numero (il resto) deve essere 0.
3. Scrivi $(x-k) \cdot Q(x)$ e continua a scomporre il quoziente $Q(x)$.

Esempi svolti

Esempio 1 $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$

- › Provo $x=1$: $1-4+5-2=0$. ✓ Divido per $(x-1)$:

	1	-4	5	-2
1		1	-3	2
	1	-3	2	0

- › Quoziente: $x^2 - 3x + 2$, che è un trinomio di secondo grado (somma -3, prodotto 2): $(x-1)(x-2)$.

Risultato: $(x-1)^2(x-2)$

Esempio 2 $2x^3 + x^2 + x - 1$

- › Il coefficiente direttivo è 2: i possibili zeri sono ± 1 e $\pm \frac{1}{2}$ (divisori di 1 fratto divisori di 2).

- › $P(1)=3 \neq 0$; $P(-1)=-3 \neq 0$; $P(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-1=0$. ✓ Divido per $(x-\frac{1}{2})$:

	2	1	1	-1
$\frac{1}{2}$		1	1	1
	2	2	2	0

- › Quoziente: $2x^2+2x+2=2(x^2+x+1)$.
- › Quindi $P(x)=(x-\frac{1}{2})\cdot 2(x^2+x+1)$: porto il 2 dentro la prima parentesi,
 $2(x-\frac{1}{2})=2x-1$. Il trinomio x^2+x+1 è irriducibile.

Risultato: $(2x-1)(x^2+x+1)$

⚠ **Attenzione!**

- Se k è negativo, il fattore ha il segno «+»: con $k=-1$ si divide per $(x+1)$. Se k è una frazione, alla fine moltiplica il fattore per il denominatore per togliere la frazione.
- Non dimenticare lo 0 al posto dei termini mancanti, per esempio in $2x^3+3x^2-1$ manca il termine in x .

Prova tu

- 18.** $x^3-2x^2-x+2 = \dots\dots\dots$
- 19.** $2x^3+3x^2-1 = \dots\dots\dots$

PASSO 3 · CONTROLLA CHE I FATTORI SIANO IRRIDUCIBILI

Scomporre fino in fondo

Quando si usa. Dopo aver trovato una scomposizione, controlla se qualche fattore si può scomporre ancora. Continua finché tutti i fattori sono irriducibili. Spesso servono più metodi, uno dopo l'altro.

Esempi svolti

Esempio 1 $2x^3 - 8x$

- › Raccoglimento totale: $2x(x^2 - 4)$.
- › Nella parentesi resta una differenza di quadrati: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Risultato: $2x(x - 2)(x + 2)$

Esempio 2 $x^4 - 1$

- › Differenza di quadrati: $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$.
- › $x^2 - 1$ è ancora una differenza di quadrati; $x^2 + 1$ è una somma di quadrati ed è irriducibile.

Risultato: $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

⚠ **Attenzione!**

- L'esercizio è finito solo quando nessun fattore si può più scomporre.

Prova tu

20. $3a^2 - 12a + 12 = \dots\dots\dots$

21. $a^3 + a^2 - 4a - 4 = \dots\dots\dots$

APPLICAZIONE

Equazioni risolte con la scomposizione

Quando si usa. In un'equazione di grado maggiore di 1, se si riesce a scomporre il polinomio.

Legge di annullamento del prodotto: $A \cdot B = 0 \iff A = 0 \text{ oppure } B = 0$

Come si fa

1. Porta tutti i termini al primo membro, in modo che a destra resti 0.
2. Scomponi il polinomio.
3. Poni uguale a zero ciascun fattore e risolvi le equazioni di primo grado che ottieni.

Esempi svolti

Esempio 1 $x^3 - 9x = 0$

- > Raccolgo: $x(x^2 - 9) = 0$, poi scompongo la differenza di quadrati: $x(x - 3)(x + 3) = 0$.
- > $x = 0$; $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$; $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$.

Risultato: $S = \{-3; 0; 3\}$

Esempio 2 $x^2 + x - 12 = 0$

- > Trinomio di secondo grado (somma 1, prodotto -12: +4 e -3): $(x + 4)(x - 3) = 0$.
- > $x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$; $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$.

Risultato: $S = \{-4; 3\}$

⚠ Attenzione!

- Non dividere mai per x : in $x^2 + 3x = 0$ perderesti la soluzione $x = 0$.
- La legge vale solo se a destra c'è 0.

✎ Prova tu

22. $x^2 - 5x = 0$ =

23. $x^2 - 6x + 9 = 0$ =

Soluzioni degli esercizi «Prova tu»

N.	Esercizio	Soluzione
1	$6x^2y - 9xy^2$	$3xy(2x - 3y)$
2	$a(b-2) + 3(b-2)$	$(b-2)(a+3)$
3	$49a^2 - 1$	$(7a-1)(7a+1)$
4	$4x^2 - 25y^2$	$(2x-5y)(2x+5y)$
5	$x^3 + 1$	$(x+1)(x^2 - x + 1)$
6	$8a^3 - 27$	$(2a-3)(4a^2 + 6a + 9)$
7	$x^2 + 10x + 25$	$(x+5)^2$
8	$9a^2 - 6a + 1$	$(3a-1)^2$
9	$x^2 + 7x + 12$	$(x+3)(x+4)$
10	$3x^2 + 7x + 2$	$(x+2)(3x+1)$
11	$a^3 + 6a^2 + 12a + 8$	$(a+2)^3$
12	$x^3 - 9x^2 + 27x - 27$	$(x-3)^3$
13	$a^2 + 2a + 1 - b^2$	$(a+1-b)(a+1+b)$
14	$a^2 + b^2 + 1 + 2ab + 2a + 2b$	$(a+b+1)^2$
15	$x^2 + 4y^2 + 9 + 4xy - 6x - 12y$	$(x+2y-3)^2$
16	$ax + 2a + 3x + 6$	$(x+2)(a+3)$
17	$2xy - 6x - y + 3$	$(y-3)(2x-1)$
18	$x^3 - 2x^2 - x + 2$	$(x-1)(x+1)(x-2)$
19	$2x^3 + 3x^2 - 1$	$(x+1)^2(2x-1)$
20	$3a^2 - 12a + 12$	$3(a-2)^2$
21	$a^3 + a^2 - 4a - 4$	$(a+1)(a-2)(a+2)$
22	$x^2 - 5x = 0$	$S = \{0; 5\}$
23	$x^2 - 6x + 9 = 0$	$S = \{3\}$